

轴结构常见错误总结

(一)、轴本身的常见结构错误：

- (1)、必须把不同的加工表面区别开来；
- (2)、轴段的长度必须小于轮毂的长度；
- (3)、必须考虑轴上零件的轴向、周向固定问题；
- (4)、轴外伸处应考虑密封问题。

(二)、轴承安装的常见错误：

- (1)、角接触轴承和圆锥滚子轴承
 - ①、一定要成对使用；
 - ②、方向必须正确，必须正装或反装；
 - ③、外圈定位（固定）边一定是宽边。
- (2)、轴承内外圈的定位必须注意内外圈的直径尺寸问题
 - ①、内圈的外径一定要大于固定结构的直径；
 - ②、外圈的内径一定要小于固定结构的直径。
- (3)、轴上如有轴向力时，必须使用能承受轴向力的轴承。
- (4)、轴承必须考虑密封问题；
- (5)、轴承必须考虑轴向间隙调整问题。

(三)、键槽的常见错误：

- (1)、同一轴上所有键槽应在一个对称线上；
- (2)、键槽的长度必须小于轴段的长度；
- (3)、半圆键不用于传动零件与轴的连接。

(四)、轴承端盖的常见错误

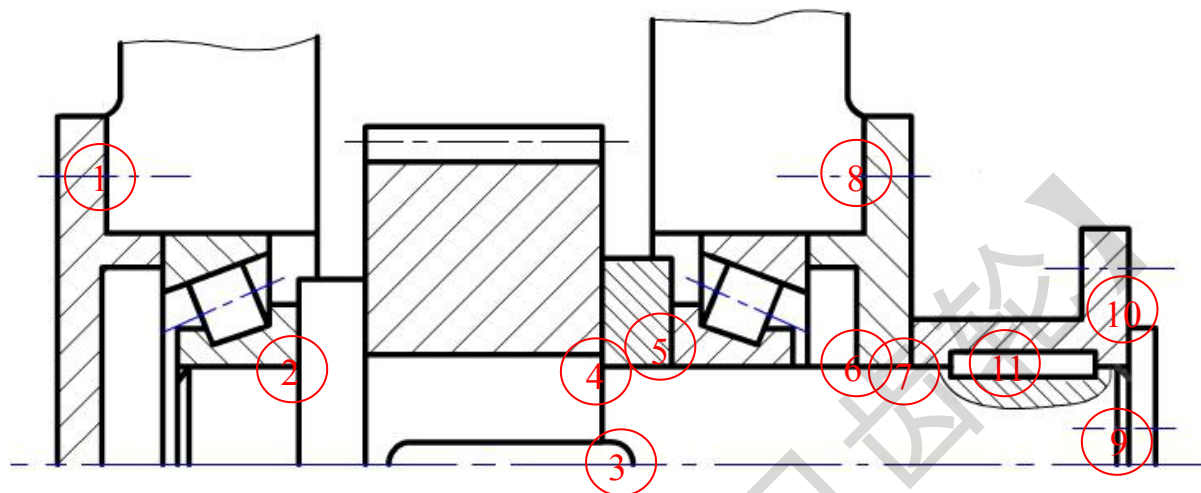
- (1)、对于角接触和圆锥滚子轴承，轴承端盖一定要顶在轴承的大端；
- (2)、和机体的联接处必须要考虑轴承的间隙调整问题；
- (3)、轴承端盖为透盖时，必须和轴有间隙，同时，必须考虑密封问题。

(五)、螺纹的常见错误

- (1)、轴上螺纹应有螺纹退刀槽；
- (2)、紧定螺钉应该拧入轴上被联接零件，端部应顶在轴上；
- (3)、螺纹联接应保证安装尺寸；
- (4)、避免螺纹联接件承受附加弯矩。

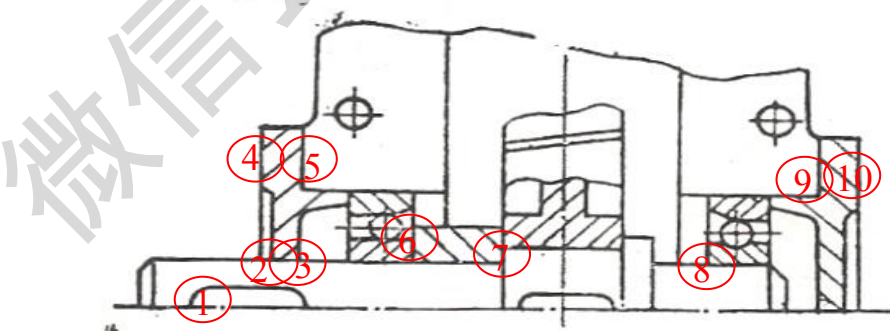
轴承改错题经典习题

第一题 试指出图中结构不合理的地方，并予以改正。



- 1、此处应有垫片；
- 2、轴肩太高；
- 3、键太长；
- 4、安装齿轮处的轴的直径应小于齿轮宽度；
- 5、套筒直径太大，超过轴承内圈高度；
- 6、轴承端盖此处的直径太大；
- 7、此处应有密封圈；
- 8、轴承左端没有定位
- 9、此处轴太长，轴的端面与轴端挡圈应相隔 2-3mm；
- 10、联轴器结构不合理，；
- 11、两个键的位置应布置在同一方向，而且轴的画法有误

第二题

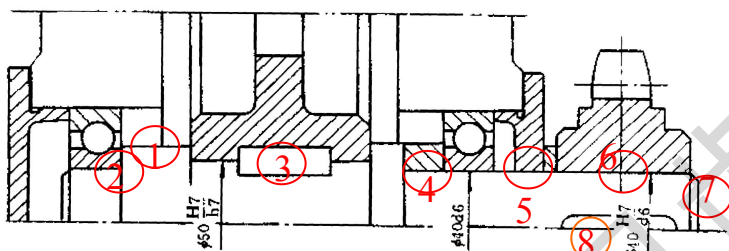


题 16-81 图

- 1、键的位置和尺寸不合适；
- 2、轴承端盖此处的直径太大；
- 3、此处应有密封圈；
- 4、此处应有螺钉联接（把轴承端盖和机架联接起来）；

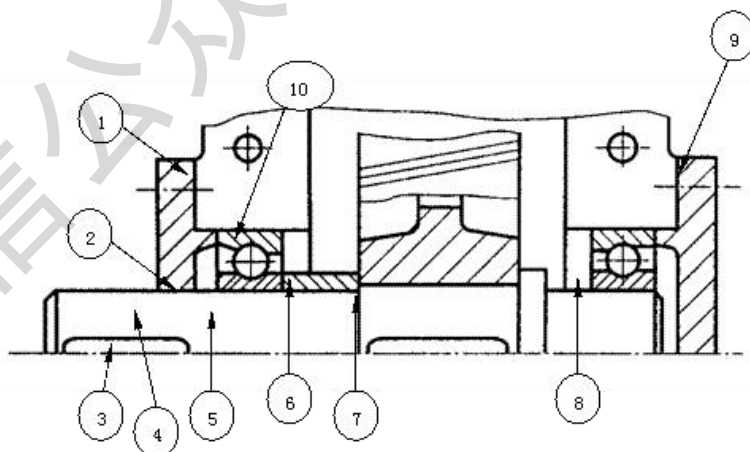
- 5、此处应有垫片；
- 6、套筒直径太大，超过轴承内圈高度；
- 7、安装齿轮处的轴的直径应小于齿轮宽度；
- 8、轴承左端没有定位
- 9、此处应有垫片；
- 10、此处应有螺钉联接（把轴承端盖和机架联接起来）；

第三题



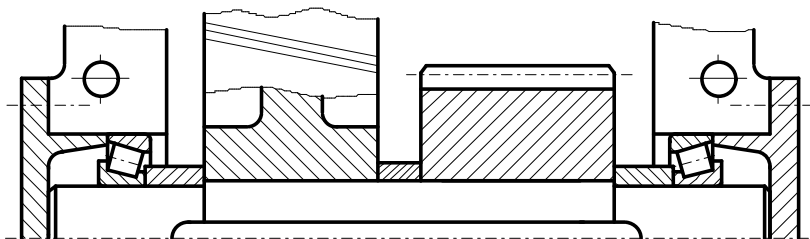
- 答：1、轴直径应是中间最大，向两头递减（拆装要求）
- 2、左轴承的右边定位太高，不利于拆卸。把右边轴台阶改为套筒定位。
 - 3、轴上键槽应布置在同一直线上。
 - 4、套筒太高，减小套筒直径
 - 5、端盖上应安装密封圈。
 - 6、此处轴长度应小于链轮轴线长度。
 - 7、链轮右端应采用轴端档圈固定。
 - 8、键太长，减小键长度。

第四题

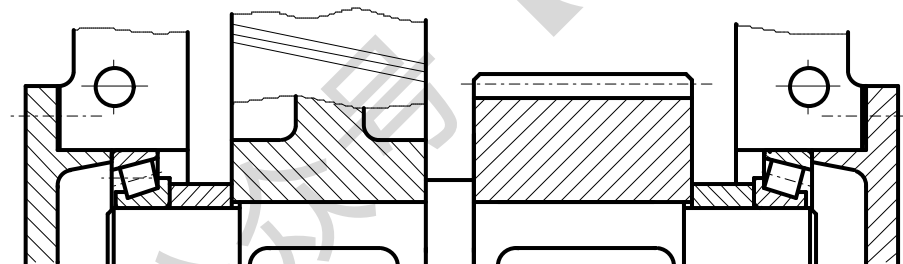


- 1、1. 无垫片；2 无间隙、无密封 3 键太长 4 无定位轴肩 5 无轴肩
- 6 套筒高于内圈高度 7 轴和轮毂一样长，起不到定位作用；
- 8 无定位；9 无垫片 10 采用反装。

第五题

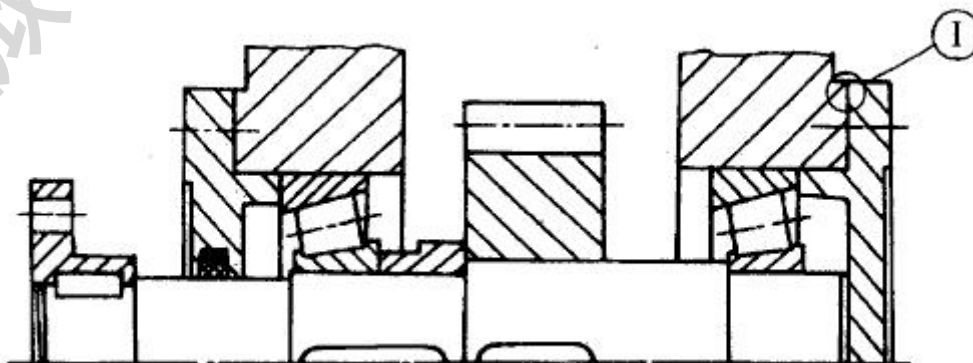


1. 两侧的轴承端盖处没有调整垫片，不能调整轴承游隙和轴系的轴向位置；(1 分)
 2. 轴的两端轴颈过长，与端盖接触严重磨损，浪费材料和加工时间、轴承装拆麻烦；(1 分)
 3. 齿轮没有轴向定位，未将齿轮上的轴向力传到机座，应将轴承改为正装；(1 分)
 4. 两轴承的内、外圈没有轴向固定，极易分离；(2 分)
 5. 两轴承的内圈高度低于套筒，轴承拆卸困难；(1 分)
 6. 两个齿轮不能共用一个键，而且键过长，三个套不能装配；(2 分)
 7. 两个齿轮间用套筒定位，不能固定齿轮与轴的相对位置，应改为轴环；(1 分)
 8. 两齿轮的轮毂长度与轴头箱等，也使齿轮轴向定位不可靠；(1 分)
- 改正后的结构如图所示：



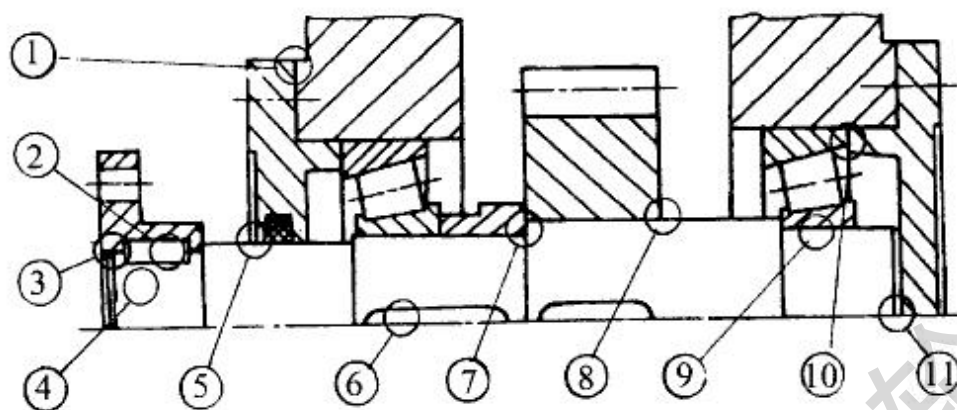
第六题图示为一用对圆锥滚子轴承外圈窄边相对安装的轴系结构。请按示例①所示，指出图中的其他结构错误（不少于 7 处）（7 分）

（注：润滑方式、倒角和圆角忽略不计。）



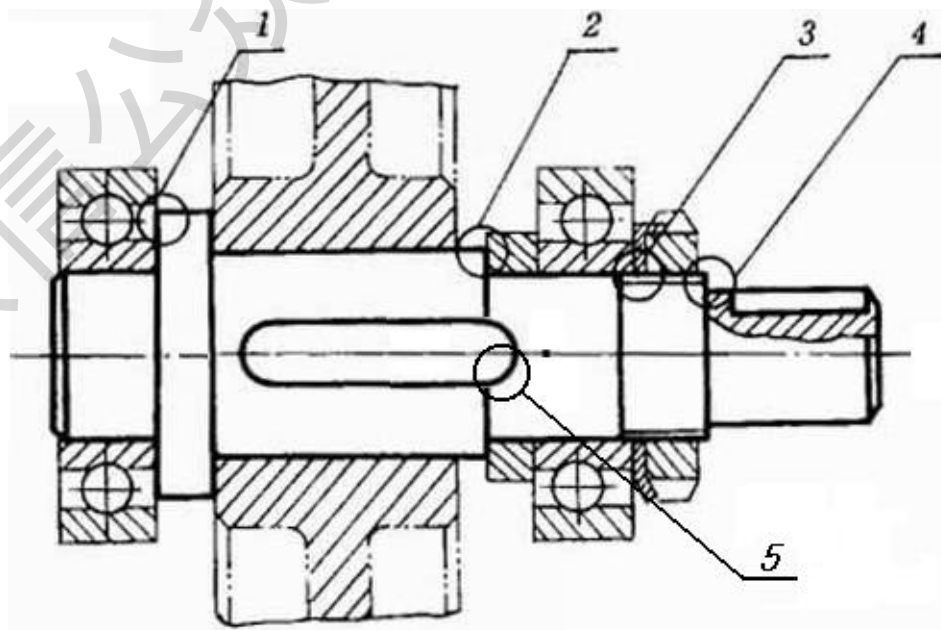
例①——缺少调整垫片

〔解〕



- (1)——缺少调整垫片
- (2)——轮毂键槽不对
- (3)——与齿轮处键槽的位置不在同一角度上
- (4)——键槽处表达不正确（应该局部剖视）
- (5)——端盖孔与轴径间无间隙
- (6)——多一个键
- (7)——齿轮左侧轴向定位不可靠
- (8)——齿轮右侧无轴向定位
- (9)——轴承安装方向不对
- (10)——轴承外圈定位超高
- (11)——轴与轴承端盖相碰

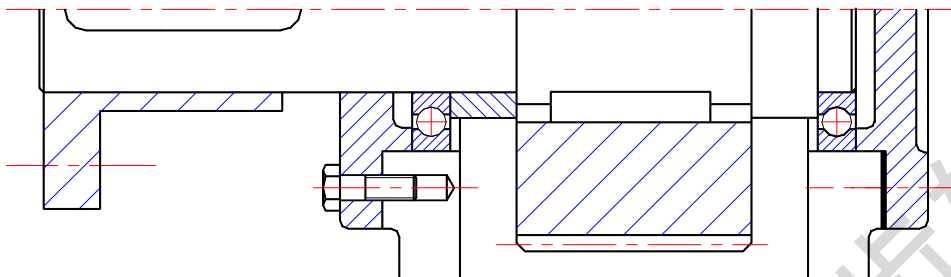
第七题、请说明图示轴系结构中用数字标出位置的错误（不合理）的原因。（5分）



- (1)——轴肩的高度超出了轴承内圈的外径；
- (2)——轴段的长度应该小于轮毂的宽度；

- (3)——螺纹轴段缺少螺纹退刀槽；
- (4)——键槽应该与中间部位的键槽在同一母线上布置；
- (5)——键的长度应该小于轴段的长度。

第八题：指出齿轮轴系结构图中的错误（指出并改正 8 处即可），说明错误原因，并在中心线上方画出正确结构（16 分）。已知：1）齿轮是油润滑，轴承是脂润滑；2）轴承为深沟球轴承。



答案：任意标出 8 处错误，并在上部改正这 8 处错误（每处 2 分）。

- 错误 1：键槽的长度不能大于与其连接的联轴器轴毂的长度；
- 错误 2：联轴器没有轴向定位；
- 错误 3：没有密封；
- 错误 4：密封处的轴径不能和轴承安装处的轴径相同；
- 错误 5：轴承端盖作为轴承外圈的定位，其内圈直径不能小于轴承外环内径；
- 错误 6：套筒作为轴承内圈的定位，其外径不能大于轴承内环外径；
- 错误 7：螺栓连接处的画法不对，包括螺纹画法和光孔的画法；
- 错误 8：没有画剖面线；
- 错误 9：用套筒对齿轮进行轴向定位时，套筒不能同时与轴肩和齿轮接触；
- 错误 10：两个键槽的位置应在同一直线上，确保两个键槽一次装夹加工出来；

来；

- 错误 11：轴肩作为轴承内圈的定位，其直径不能大于轴承内环外径；
- 错误 12：同错误 5；
- 错误 13：没有画剖面线；
- 错误 14：轴的伸出长度不应超过联轴器，这样无法实现两个半联轴器的连接；

- 错误 15：联轴器没有实现轴向固定，可采用紧定螺钉或轴端挡圈固定；
- 错误 16：齿轮是油润滑，轴承是脂润滑，因此应该有两个挡油环。

